

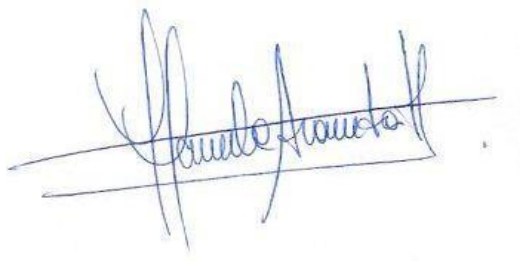


ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO INMOBILIARIO “EDIFICIOS MONTE
BLANCO”, COMUNA DE PINTO.

Noviembre, 2014

Equipo de Profesionales

En relación a la campaña en terreno y elaboración del informe han participado los siguientes profesionales:



Pamela Araneda Huaiquian

Biólogo con mención en Gestión y
Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión del Medio Ambiente

INDICE

1	Introducción.....	6
2	Área de influencia.....	7
3	Objetivos.....	8
3.1	Objetivo General.....	8
3.2	Objetivos Específicos	8
4	Metodología.....	9
4.1	Área de estudio	9
4.2	Revisión Bibliográfica.....	10
4.3	Recopilación de información en terreno.....	10
4.3.1	Relevamiento de vegetación	12
4.3.2	Inventario de flora.....	13
5	Resultados.....	14
5.1	Revisión Bibliográfica.....	14
5.2	Flora.....	16
5.3	Vegetación	18
6	Conclusión.....	23
7	Referencias	24

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de influencia del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”.....	7
Figura 2: Imagen satelital de la ubicación geográfica de la zona de emplazamiento del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco” en el contexto regional.	9
Figura 3: Imagen satelital que muestra el trazado del proyecto y la ubicación de las 14 parcelas realizadas para el levantamiento de flora y vegetación.	11
FIGURA 4. Distribución Tipos Forestales de la VIII Región (ex. Donoso, 1981).	15
Figura 5: (A) (B) Imágenes de la zona de estudio del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”.....	15
Figura 6: Proporción de la flora según origen en porcentaje.....	17
Figura 7: Ubicación geográfica de los ejemplares de <i>Blechnum hastatum</i> registrados en el área del proyecto.....	18
Figura 8: Ejemplares de <i>Nothofagus pumilio</i> y <i>Nothofagus dombeyi</i> registrados en el área de influencia del proyecto.....	19
Figura 9: Ejemplares de flora vascular nativa presente en el área de estudio. (A) <i>Ribes trilobum</i> . (B) <i>Berberis montana</i> . (C) <i>Chusquea quila</i> . (D) <i>Desmaria mutabilis</i>	20
Figura 10: Ejemplares de vegetación nativa presente en el área del proyecto. (A) <i>Taraxacum officinale</i> . (B) <i>Plantago lanceolata</i>	21

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Coordenadas geográficas (UTM) de las 14 parcelas ubicadas en el área de estudio.	11
TABLA 2. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	12
Tabla 3: Especies vegetales registradas en el área de estudio.	16
Tabla 4: Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en el área de estudio. ...	21

1 Introducción

El presente estudio está dirigido a la flora vascular enmarcada en la Línea de Base del Medio Biótico del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco” que se localizará en la región del Biobío, Provincia de Ñuble, comuna de Pinto, sector Termas de Chillán.

La zona de las Termas Chillán, se encuentra inserta en la región del bioclima Mediterráneo, la que se caracteriza por inviernos templados y lluviosos, y veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras variables, tanto en temperatura como en precipitaciones. Estas características ambientales, determinan la vegetación y/o flora que se encuentra presente en esta zona, la que está influenciada por la disponibilidad de agua que existe en el sector, producto de las precipitaciones invernales y los deshielos durante el período estival.

La información presentada, corresponde a los resultados de la campaña de terreno realizada durante un período estival, con el objetivo de definir el componente flora y vegetación, presentes en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”, y evaluar el posible impacto sobre las especies vegetales que deban ser protegidos.

2 Área de influencia

La determinación del área de influencia del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”, está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente ambiental.

En la caracterización de la flora vascular el área de influencia comprende la totalidad del loteo (polígono rojo), dando énfasis en las zonas donde se llevara a cabo la instalación de las obras del proyecto.

El área de influencia incluye una zona de bosque nativo conformado principalmente por Lenga (*Nothofagus pumilio*) y algunos ejemplares de Coihue (*Nothofagus dombeyi*).



Figura 1: Área de influencia del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”.

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Establecer una línea de base para la flora vascular asociada a las estructuras presentes durante un período estival, en el trazado del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”, y su área de influencia asociada.

3.2 Objetivos Específicos

- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el área de estudio.
- Caracterizar la flora vascular presente en el área del estudio.
- Identificar y delimitar las formaciones vegetacionales en el área de estudio en función a la flora presente.
- Identificar y caracterizar la flora vascular considerada endémica de la región y del país, y determinar la presencia de especies con problemas de conservación dentro del área de estudio.

4 Metodología

4.1 Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en la Comuna de Pinto, región del Biobío. El total de intervención corresponde a aproximadamente 0,78 há, mientras que el área del lote corresponde a 1,7 há. Los puntos monitoreados se ubicaron dentro del área donde se instalará el proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco” y su área de influencia asociada (Figura 2).



Figura 2: Imagen satelital de la ubicación geográfica de la zona de emplazamiento del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco” en el contexto regional.

4.2 Revisión Bibliográfica

Previo al análisis de la flora vascular se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación vegetacional principal en que se encuentra inserta el área de estudio. El ecosistema se caracterizó siguiendo las publicaciones realizadas por Gajardo (1994), Donoso (1981) y Luebert y Pliscoff (2006), y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los estratos de vegetación.

4.3 Recopilación de información en terreno

La caracterización de la flora del área de estudio se determinó mediante avistamientos sistemáticos que se realizaron durante el desarrollo de la campaña de terreno. En una primera etapa, previa a la campaña de terreno, se efectuó una fotointerpretación, que consideró el análisis de imágenes satelitales, en el cual se buscó identificar las potenciales unidades de vegetación.

Una segunda etapa consideró la campaña de terreno, la que se realizó durante un período estival los días 20 y 21 de noviembre de 2014. La prospección consideró el muestreo de las eventuales unidades vegetacionales presentes en el área de estudio, con el fin de determinar su riqueza específica, abundancia de cada taxa y dominancia.

Se construyeron 14 parcelas de 10m x 10m (100m²) (Schwartz, 2009), debido a la presencia de especies arbustivas y arbóreas. Estas parcelas fueron recorridas durante todo el período de muestreo, contabilizando los individuos de las especies vegetales presentes en el área de estudio. Las parcelas fueron georeferenciadas a través de coordenadas Norte y Este UTM datum WGS84 utilizando un equipo GPS Garmin etrex 20.



Figura 3: Imagen satelital que muestra el trazado del proyecto y la ubicación de las 14 parcelas realizadas para el levantamiento de flora y vegetación.

Tabla 1: Coordenadas geográficas (UTM) de las 14 parcelas ubicadas en el área de estudio.

	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P-1	284326	5912612
P-2	284324	5912584
P-3	284306	5912531
P-4	284235	5912494
P-5	284198	5912525
P-6	284215	5912561
P-7	284248	5912542
P-8	284187	5912609
P-9	284234	5912599

	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P-10	284286	5912576
P-11	284288	5912623
P-12	284234	5912639
P-13	284271	5912664
P-14	284328	5912655

4.3.1 Relevamiento de vegetación

Como se señaló anteriormente, el muestreo consideró ubicar las parcelas en puntos representativos dentro del área de estudio, cubriendo los distintos tipos de paisaje que se pueden encontrar en ella. Se identificó la vegetación presente en cada una de las parcelas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes y se estimó la cobertura de especies por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

TABLA 2. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de $\frac{3}{4}$ de la superficie.

4.3.2 Inventario de flora

En forma paralela al relevamiento de las formaciones de vegetación, para cada parcela se realizó un listado de las especies vegetales presentes. La mayor parte de las especies registradas fueron fotografiadas para apoyar su verificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada como apoyo.

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías establecidas en el D.S. 75 del año 2005, que aprueba el reglamento de clasificación de especies silvestres. Las categorías reconocidas son: "Extinguida" (extinta), "En Peligro de Extinción", "Vulnerable", "Insuficientemente Conocida", "Fuera de Peligro", y "Rara". Se verificó la lista de especies contenidas en los distintos Decretos Supremos publicados entre los años 2008 a 2012, los que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales consideradas. Además se complementó dicha información con la publicada anteriormente en otros listados nacionales, como el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Benoit, 1989) y el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47 (1998).

5 Resultados

5.1 Revisión Bibliográfica

Desde el punto de vista biogeográfico, el área de influencia del estudio es parte de la zona Mesomórfica, caracterizada por un clima mediterráneo con estaciones semejantes.

De acuerdo a Donoso (1981) la zona del proyecto quedaría emplazada dentro del territorio ocupado por los siguientes tipos forestales: Roble-Raulí-Coihue y Lenga (Figura 4). El tipo forestal Roble-Raulí-Coihue se trata de un tipo de alto interés económico que no existía originalmente en Chile, sino que se ha formado debido a la acción alteradora del hombre y del catastrofismo de fuerzas naturales. Parte de las asociaciones originales en que estaban incluidas las especies de *Nothofagus* desaparecieron, desarrollándose en cambio bosques de segundo crecimiento renovales formados por Roble puro en las áreas bajas, Roble (*Nothofagus obliqua*) y Raulí (*Nothofagus alpina*) en áreas intermedias, y Raulí y/o Coihue (*Nothofagus dombeyi*) puro en las partes más altas. Además es posible encontrar ejemplares de *Aristotelia chilensis*, *Drimys winteri*, *Gevuina avellana*, *Lomatia dentata*, *Luma apiculata*, *Persea lingue* y *Peumus boldus*, entre otros.

El tipo forestal Lenga que se presenta a lo largo de la cordillera de los Andes formando el límite arbóreo sobre los 1.000 m. A lo largo de su distribución, en el extremo norte de su distribución, Lenga se asocia con Coihue y Roble, así como con Araucaria. Al sur de los bosques de Araucaria, Lenga se asocia con Coihue común.

Estos bosques mezclados se ubican en altitudes entre los 900 y 1.200 m.s.n.m., dependiendo de la latitud y exposición sobre ellos se desarrolla el bosque de Lenga puro. El sotobosque de los bosques mezclados está dominado por Coihue, Quillay y Canelo enano. Además es posible encontrar ejemplares de *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus dombeyi*, *Nothofagus alpina* y *Berberis spp*, entre otros.

Dentro de esta formación el área de influencia se inserta dentro del piso vegetal Bosque Caducifolio altoandino de Chillán (Gajardo, 2014), la que se extiende desde la VIII región hasta el norte de la X región, ocupando las partes altas de la Cordillera de los Andes y la de Nahuelbuta. Construye una formación de gran riqueza florística, pues señala el límite norte de muchas especies leñosas y herbáceas de los bosques más australes. Ocupa las laderas intermedias de la Cordillera de Los Andes, con condiciones de mayor precipitación y temperaturas más bajas. Representan los bosques de “roble-raulí-lenga”. Su fisonomía es de un bosque eminentemente caducifolio, con un sotobosque muy denso.

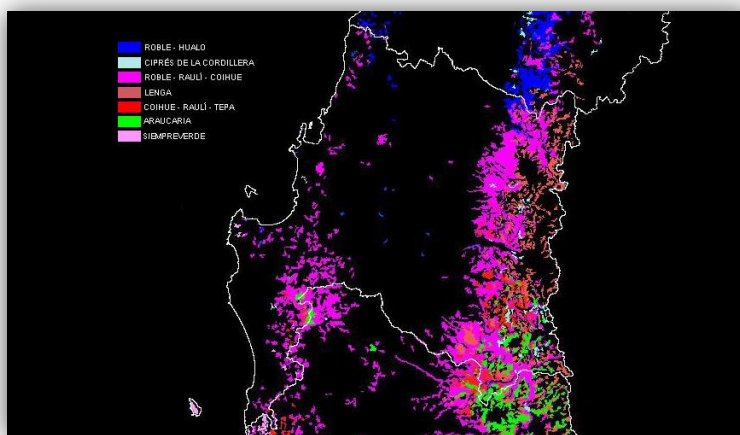


FIGURA 4. Distribución Tipos Forestales de la VIII Región (ex. Donoso, 1981).



Figura 5: (A) (B) Imágenes de la zona de estudio del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”.
Ecometric S.A. Pedro Gómez de las Montañas 123 San Pedro de la Paz – Concepción - www.ecometric.cl

5.2 Flora

De acuerdo a la prospección realizada en terreno, se determinó una riqueza de 18 especies de flora vascular, 13 de ellas pertenecientes a la división Magnoliopsida, 3 a la división Liopsida y 1 perteneciente a la división Pteridophyta (helechos). En cuanto a su origen geográfico, el 61% de las especies poseen un origen introducido, el 33% presenta un origen nativo, y el 6% presenta un origen endémico (Figura 6).

Las familias más numerosas de la flora vascular registrada corresponden a Poaceae con tres taxa, seguido por las familias Fabaceae y Fagaceae, las que presentaron una riqueza de dos taxa. El resto de las familias descritas presentó una riqueza de una especie cada una (Figura 6).

Tabla 3: Especies vegetales registradas en el área de estudio.

Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbáceo	I
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Herbáceo	I
	Berberidaceae	<i>Berberis montana</i>	Michay	Arbustiva	N
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	I
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbáceo	I
	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol	Herbáceo	I
		<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	I
	Fagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coihue	Arbóreo	N
		<i>Nothofagus pumilio</i>	Lenga	Arbóreo	N
	Loranthaceae	<i>Desmaria mutabilis</i>	Quintral del Coigue	Arbustiva	E
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Herbáceo	I
	Saxifragaceae	<i>Ribes trilobum</i>	Zarzaparrilla	Arbustiva	N
	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	Herbáceo	I

Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Liopsida	Poaceae	<i>Bromus bravia</i>	Espigajo	Herbáceo	I
		<i>Chusquea quila</i>	Quila	Arbustiva	N
		<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Herbáceo	I
Pteridopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	Herbáceo	N
Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus sp</i>	Pino	Arbóreo	I

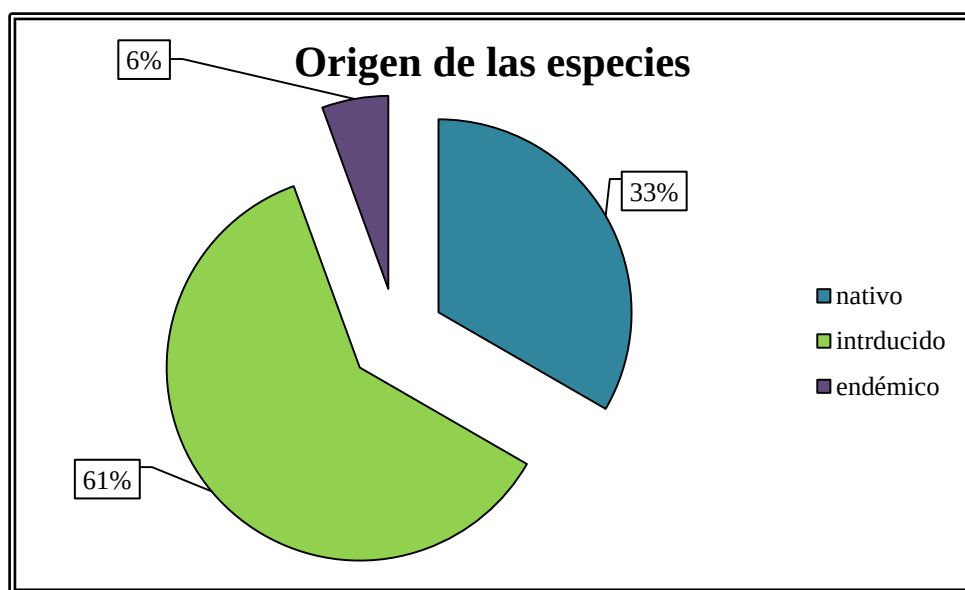


Figura 6: Proporción de la flora según origen en porcentaje.

Del total de especies de origen endémico y nativo (7 especies), solo una posee una categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies. *Blechnum hastatum*, perteneciente a la división Pteridophyta, el cual presenta una categoría de conservación **Preocupación Menor (LC)** en Chile continental (DS 19/2012 MMA).

Blechnum hastatum corresponde a una hierba perenne, que posee hojas pinnadas, monomorfas, generalmente de 10 a 70 cm de largo. Esta especie crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Chiloé, y se caracteriza por habitar lugares abiertos, bajo

arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en lugares pantanosos. Es la especie del género que exige menos humedad (Rodríguez *et al*, 2009).

En la Figura 7 se observa la ubicación geográfica de los ejemplares de *Blechnum hastatum* identificados en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”.



Figura 7: Ubicación geográfica de los ejemplares de *Blechnum hastatum* registrados en el área del proyecto.

5.3 Vegetación

La vegetación registrada en el sitio de estudio del proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”, en cada una de las parcelas realizadas, fue muy similar entre sí. Se identificó la unidad vegetacional correspondiente al tipo forestal Lenga, el que se encuentra distribuido en toda la superficie del proyecto.

La especie dominante dentro del área de influencia corresponde a *Nothofagus pumilio* (Lenga), una especie nativa de los bosques subantárticos de Chile, es uno de los árboles capaces de alcanzar las partes más altas de la cordillera. Puede llegar a alcanzar hasta 30 m

Ecometric S.A. Pedro Gómez de las Montañas 123 San Pedro de la Paz – Concepción - www.ecometric.cl

de alto y posee una copa piramidal. Esta especie se distribuye desde Talca hasta el Cabo de Hornos, en ambas cordilleras, desde el nivel del mar hasta el límite arbóreo.

Acompañando esta especie, se registró la presencia de *Nothofagus dombeyi*, una especie arbórea nativa, que se distribuye desde la provincia de Colchagua hasta la provincia de Aysén. Es uno de los árboles más frecuentes del bosque chileno, crece cerca de los ríos y los lagos, en los faldeos cordilleranos puede alcanzar una altitud de 1.000m.



Figura 8: Ejemplares de *Nothofagus pumilio* y *Nothofagus dombeyi* registrados en el área de influencia del proyecto.

El estrato arbustivo del área de influencia del proyecto, estuvo conformada principalmente, por especies de origen nativas y endémicas. La especie más abundante corresponde a *Ribes trilobum*, la que se encontraba asociada generalmente a *Berberis montana*; ambas especies se caracterizan por crecer entre la región Metropolitana y la X región, y se caracterizan por habitar áreas con constantes precipitaciones, donde los períodos cortos son posibles, pero no duran más de un mes. Estas especies crecen en condiciones de pleno sol o en laderas de exposición norte, en algunas ocasiones de sombra.

Ecometric S.A. Pedro Gómez de las Montañas 123 San Pedro de la Paz – Concepción - www.ecometric.cl

La especie *Ribes trilobum* (zarzaparrilla) puede alcanzar hasta los 1,5 m de altura. *Chusquea quila* fue registrada en zonas con mayor humedad, y corresponde a una planta muy alta, ramosa con tallos macizos.

También se logró identificar la especie *Desmaria mutabilis*, conocido comúnmente como el quintral del Coigue, una planta hemiparásita, que parasita generalmente a las especies *Nothofagus pumilio*, *N. dombeyi*, *N. obliqua* y *N. antártica*.

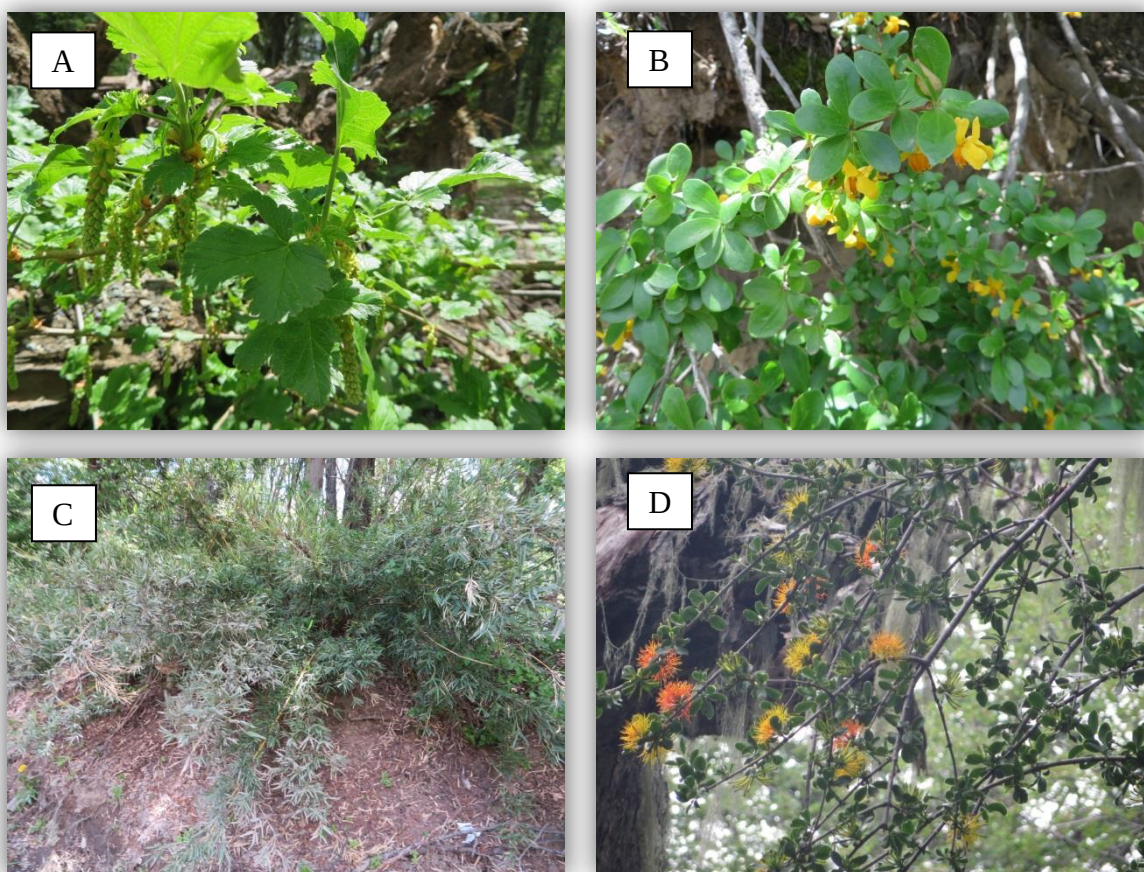


Figura 9: Ejemplares de flora vascular nativa presente en el área de estudio. (A) *Ribes trilobum*. (B) *Berberis montana*. (C) *Chusquea quila*. (D) *Desmaria mutabilis*.

En estrato herbáceo estuvo conformado principalmente por especies de origen introducido, *Taraxacum officinale*, *Echium vulgare*, *Trifolium repens*, *Plantago lanceolata* y una serie de especies pertenecientes a la familia Poaceae. Todas estas especies se caracterizan por tener una alta distribución en nuestro país, y por ser capaces de formar densas poblaciones, logrando eliminar la vegetación nativa.



Figura 10: Ejemplares de vegetación nativa presente en el área del proyecto. (A) *Taraxacum officinale*. (B) *Plantago lanceolata*.

Tabla 4: Índices de Braun-Blanquet para las especies registradas en el área de estudio.

Especie	Abundancia
<i>Taraxacum officinale</i>	1
<i>Conium maculatum</i>	r
<i>Berberis montana</i>	1
<i>Echium vulgare</i>	r
<i>Sisymbrium officinale</i>	r
<i>Trifolium repens</i>	+
<i>Galega officinalis</i>	+
<i>Nothofagus dombeyi</i>	1
<i>Nothofagus pumilio</i>	2

Especie	Abundancia
<i>Desmaria mutabilis</i>	+
<i>Plantago lanceolata</i>	+
<i>Ribes trilobum</i>	1
<i>Verbascum thapsus</i>	r
<i>Bromus bravia</i>	+
<i>Chusquea quila</i>	+
<i>Lolium perenne</i>	+
<i>Blechnum hastatum</i>	+
<i>Pinus sp</i>	r

En la Tabla 4 se observa que la especie más abundante dentro del área de influencia del proyecto corresponde a *Nothogafus pumilio*, especie característica del Tipo Forestal Lenga.

6 Conclusión

El piso vegetacional descrito para la zona de Las Termas de Chillán, comuna de Pinto, se encuentra caracterizado por el Tipo Forestal Lenga, sin embargo, gran parte del bosque ha sido degradado debido a la intervención antrópica, específicamente en la construcción de caminos y proyectos turísticos.

El ecosistema actual en el área de influencia del proyecto, corresponde a una zona con presencia de vegetación nativa e introducida. Se registró un total de 18 especies vegetales, distribuidas en 14 familias, siendo la especie más abundante *Nothofagus pumilio*, característica del tipo forestal Lenga.

Del total de especies identificadas, el 61% corresponde a especies de origen introducido, mientras que el 33% corresponde a especies nativas, y 6% a especies endémicas. Dentro de las especies con origen nativo e introducido, se logró identificar una especie con estado de conservación según el RCE. *Blechnum hastatum* se encuentra actualmente en categoría Preocupación Menor (LC) de acuerdo al octavo proceso de clasificación DS 19/2012 MMA.

Por lo descrito anteriormente, es posible establecer que las actividades relacionadas con el proyecto inmobiliario “Edificios Monte Blanco”, no producirá pérdida de especies con problemas importantes de conservación, ya que la especie *Blechnum hastatum* presenta una categoría de conservación Preocupación Menor, lo que significa que posee un amplio rango de distribución, y por ende una gran abundancia de ejemplares.

7 Referencias

- Benoit, I.L. (Ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural - Nº 47. 1998. Santiago de Chile. 146 pp.
- Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo Nº. 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Donoso, C. 1992. Ecología Forestal, el bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. Santiago. 369 pp.
- Donoso, C. 1993. Bosques Templados de Chile y Argentina; Variación, estructura y dinámica. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 pp.
- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay. Santiago. 254p.
- Marticorena C., Rodríguez R. (Eds.) 1995. Flora de Chile, Vol. 1 Pteridophyta-Gymnospermae. Editorial Universidad de Concepción. Concepción. 351 pp.

Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L., Atala, C. 2010). Guía de Campo: Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2004. Decreto supremo 75/2004. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación (RCE). Diario oficial de la república de Chile, publicado el 2005. Hasta el noveno proceso de clasificación de especies.

Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Concepción. 45pp.

Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. Concepción. 406 pp.

Rodríguez, G., Rodríguez, R., y Barrales, H. 2007. Plantas Ornamentales Chilenas. Editora y Gráfica Lamas. Concepción-Chile.

Rodriguez, R., Abarca, D., Espejo, J. 2009. Guía de Campo: Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Comité de Gestión Ambiental-Área Bosque de Corma Biobío.